

SISTEMA DE GESTIÓN PARA AGENCIA DE VIAJES CON INDICADORES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana

Carrera: Negocios Digitales

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Proyecto Integrador:

Sistema de Gestión para Agencia de Viajes con Indicadores de Transformación Digital y Madurez Digital

Integrantes

Byron Illescas

Samuel Gonzales

Jesús Lucero

Jaime Reyes

Docente:

Ing. Andrés Calle

Fecha: 01/06/2026

1. INTRODUCCIÓN

La transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas modernas. Las agencias de viajes requieren sistemas que permitan gestionar clientes, reservas, servicios turísticos, pagos y transporte de manera eficiente, al mismo tiempo que faciliten la evaluación de su nivel de digitalización.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma empresarial desarrollada mediante Programación Orientada a Objetos en Java. El sistema permite modelar los procesos principales de una agencia de viajes y además incorpora elementos relacionados con la transformación digital y la madurez digital empresarial.

La solución propuesta utiliza diagramas UML y clases Java para representar entidades reales del negocio, permitiendo una estructura escalable que podrá evolucionar posteriormente hacia aplicaciones con bases de datos, interfaces gráficas y dashboards empresariales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EMPRESARIAL

Las agencias de viajes administran una gran cantidad de información relacionada con clientes, reservas, hoteles, servicios turísticos, transporte y pagos. Cuando estos procesos se gestionan manualmente pueden producirse errores, pérdida de información y dificultades para el seguimiento de operaciones.

Además, muchas empresas carecen de mecanismos para medir su nivel de digitalización y evaluar aspectos como el uso de canales digitales, automatización de procesos, presencia en línea y utilización de información para la toma de decisiones.

Por esta razón surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita gestionar la información principal del negocio y que además incorpore indicadores relacionados con la transformación digital.

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se propone el desarrollo de una plataforma empresarial basada en Programación Orientada a Objetos que permita gestionar los procesos principales de una agencia de viajes.

El sistema administra información relacionada con:

- Clientes.
- Reservas.
- Hoteles.
- Servicios turísticos.
- Transporte.
- Facturación.
- Métodos de pago.

Adicionalmente incorpora clases especializadas para representar la transformación digital de la empresa mediante evaluaciones e indicadores de madurez digital.

Los beneficios esperados son:

- Mejor organización de la información.
- Mayor control de los procesos.
- Reducción de errores administrativos.
- Posibilidad de medir la evolución digital de la empresa.
- Base tecnológica para futuras ampliaciones.

4. ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL

La empresa modelada corresponde al sector turístico, específicamente una agencia de viajes.

Los principales servicios ofrecidos son:

- Reservas turísticas.
- Hospedaje.
- City tours.
- Excursiones.
- Tours internacionales.
- Transporte turístico.

Para operar correctamente, la empresa necesita gestionar información de clientes, reservas, servicios contratados, pagos realizados y transporte disponible.

La incorporación de indicadores digitales permite evaluar el desempeño tecnológico de la organización y apoyar futuras decisiones estratégicas.

5. NECESIDADES DE GESTIÓN

Necesidad	Descripción
Gestión de clientes	Registro de información personal y reservas
Gestión de hoteles	Administración de hospedajes
Gestión de reservas	Control de fechas y estados
Gestión de transporte	Control de vehículos y conductores
Gestión de pagos	Administración de diferentes métodos de pago
Gestión de servicios turísticos	Control de tours y excursiones
Evaluación digital	Medición de la transformación digital
Indicadores empresariales	Apoyo para toma de decisiones

6. CLASES IDENTIFICADAS

Clases del Negocio

- Cliente

- Reserva
- Hotel
- Factura
- GuiaTuristico
- ServicioTuristico
- CityTour
- Excursion
- TourInternacional
- Ruta
- Vehiculo
- Bus
- Minibus
- Minivan
- Vehiculo4x4
- Conductor
- Pago
- PagoTarjeta
- PagoOnline
- PagoTransferencia
- PagoEfectivo

Clases de Transformación Digital

- Empresa
- EvaluacionMadurezDigital
- IndicadorDigital

7. DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS Y MÉTODOS

Cliente

Atributos principales:

- idCliente
- nombres
- apellidos
- telefono
- correo

Métodos principales:

- getters y setters
- toString()

Reserva

Atributos principales:

- idReserva
- fechaReserva

- fechaViaje
- estado
- valorTotal

Métodos principales:

- getters y setters
- toString()

Empresa

Atributos principales:

- idEmpresa
- nombreEmpresa
- sector
- ciudad
- numeroEmpleados

Métodos principales:

- registrarEvaluacion()
- obtenerNivelMadurezActual()

EvaluacionMadurezDigital

Métodos principales:

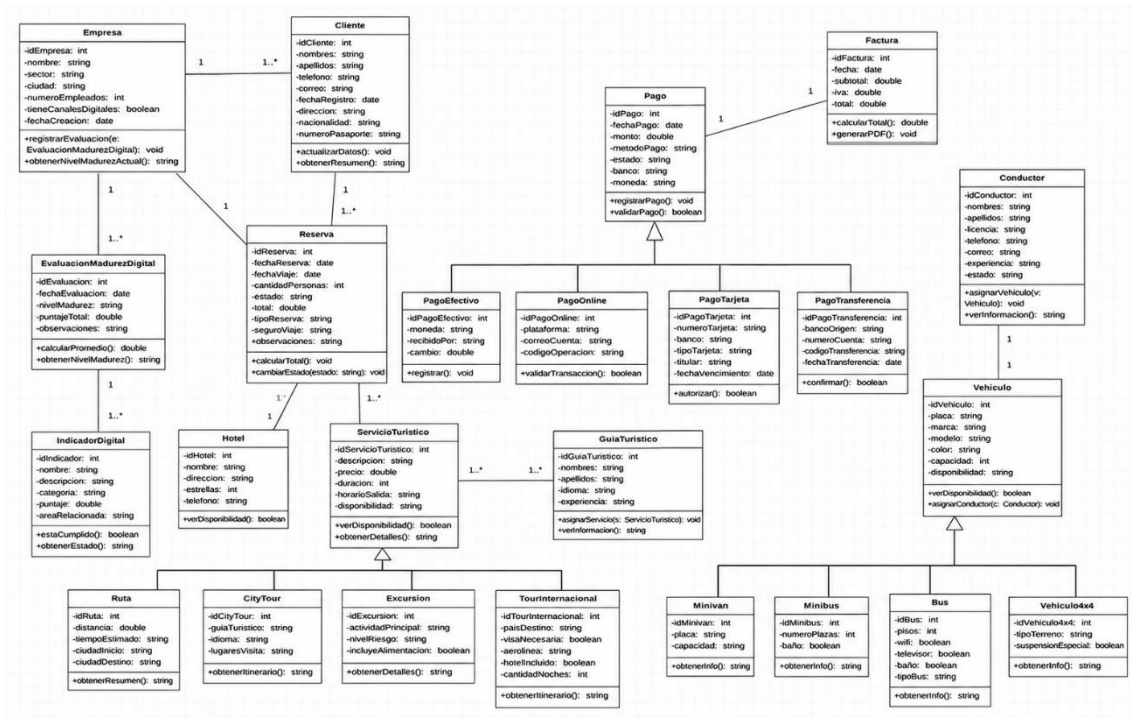
- calcularPromedio()
- obtenerNivelMadurezDigital()

IndicadorDigital

Métodos principales:

- estaCumplido()

8. DIAGRAMA UML



9. EXPLICACIÓN DE RELACIONES

Las principales relaciones del sistema son:

- Un cliente puede realizar múltiples reservas.
- Una reserva genera una factura.
- Una reserva puede incluir varios servicios turísticos.
- Un vehículo puede pertenecer a diferentes categorías mediante herencia.
- Un pago puede realizarse mediante diferentes métodos.
- Una empresa puede tener múltiples evaluaciones digitales.
- Una evaluación digital puede contener varios indicadores.

10. CÓDIGO JAVA

===== Bus.java =====

```
public class Bus extends Vehiculo {
```

```
    private int idBus;
```

```
    private int pisos;
```

```
    private boolean wifi;
```

```
    private boolean baño;
```

```
    private String tipoBus;
```

```
public Bus() {  
}
```

```
public Bus(int idBus,  
           int pisos,  
           boolean wifi,  
           boolean baño,  
           String tipoBus) {  
  
    this.idBus = idBus;  
    this.pisos = pisos;  
    this.wifi = wifi;  
    this.baño = baño;  
    this.tipoBus = tipoBus;  
}
```

```
public int getIdBus() {  
    return idBus;  
}
```

```
public void setIdBus(int idBus) {  
    this.idBus = idBus;  
}
```

```
public int getPisos() {  
    return pisos;  
}
```

```
public void setPisos(int pisos) {  
    this.pisos = pisos;  
}
```

```
}
```

```
public boolean isWifi() {  
    return wifi;  
}
```

```
public void setWifi(boolean wifi) {  
    this.wifi = wifi;  
}
```

```
public boolean isBaño() {  
    return baño;  
}
```

```
public void setBaño(boolean baño) {  
    this.baño = baño;  
}
```

```
public String getTipoBus() {  
    return tipoBus;  
}
```

```
public void setTipoBus(String tipoBus) {  
    this.tipoBus = tipoBus;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Bus{" +  
        "idBus=" + idBus +  
        ", pisos=" + pisos +
```



```

        ", wifi=" + wifi +
        ", baño=" + baño +
        ", tipoBus=" + tipoBus + "\" +
        '};
    }
}

```

===== CityTour.java =====

```

public class CityTour extends ServicioTuristico {

```

```

    private int idCityTour;
    private String guiaTuristico;
    private String idioma;
    private String lugaresVisita;

```

```

    public CityTour() {
    }

```

```

    public CityTour(int idCityTour,
                    String guiaTuristico,
                    String idioma,
                    String lugaresVisita) {

```

```

        this.idCityTour = idCityTour;
        this.guiaTuristico = guiaTuristico;
        this.idioma = idioma;
        this.lugaresVisita = lugaresVisita;
    }

```

```
public int getIdCityTour() {  
    return idCityTour;  
}
```

```
public void setIdCityTour(int idCityTour) {  
    this.idCityTour = idCityTour;  
}
```

```
public String getGuiaTuristico() {  
    return guiaTuristico;  
}
```

```
public void setGuiaTuristico(String guiaTuristico) {  
    this.guiaTuristico = guiaTuristico;  
}
```

```
public String getIdioma() {  
    return idioma;  
}
```

```
public void setIdioma(String idioma) {  
    this.idioma = idioma;  
}
```

```
public String getLugaresVisita() {  
    return lugaresVisita;  
}
```

```
public void setLugaresVisita(String lugaresVisita) {  
    this.lugaresVisita = lugaresVisita;  
}
```

```

@Override
public String toString() {
    return "CityTour{" +
        "idCityTour=" + idCityTour +
        ", guiaTuristico=" + guiaTuristico + "\" +
        ", idioma=" + idioma + "\" +
        ", lugaresVisita=" + lugaresVisita + "\" +
        '}'
    };
}
}

```

===== Cliente.java =====

```

public class Cliente {

    private int idCliente;
    private String nombres;
    private String apellidos;
    private String telefono;
    private String correo;
    private String fechaRegistro;
    private String direccion;
    private String nacionalidad;
    private String numeroPasaporte;

    public Cliente() {
    }
}

```

```
public Cliente(int idCliente, String nombres, String apellidos,  
               String telefono, String correo, String fechaRegistro,  
               String direccion, String nacionalidad,  
               String numeroPasaporte) {
```

```
    this.idCliente = idCliente;  
    this.nombres = nombres;  
    this.apellidos = apellidos;  
    this.telefono = telefono;  
    this.correo = correo;  
    this.fechaRegistro = fechaRegistro;  
    this.direccion = direccion;  
    this.nacionalidad = nacionalidad;  
    this.numeroPasaporte = numeroPasaporte;  
}
```

```
public int getIdCliente() {  
    return idCliente;  
}
```

```
public void setIdCliente(int idCliente) {  
    this.idCliente = idCliente;  
}
```

```
public String getNombres() {  
    return nombres;  
}
```

```
public void setNombres(String nombres) {
```

```
        this.nombres = nombres;
    }
```

```
    public String getApellidos() {
        return apellidos;
    }
```

```
    public void setApellidos(String apellidos) {
        this.apellidos = apellidos;
    }
```

```
    public String getTelefono() {
        return telefono;
    }
```

```
    public void setTelefono(String telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }
```

```
    public String getCorreo() {
        return correo;
    }
```

```
    public void setCorreo(String correo) {
        this.correo = correo;
    }
```

```
    public String getFechaRegistro() {
        return fechaRegistro;
    }
```

```
public void setFechaRegistro(String fechaRegistro) {  
    this.fechaRegistro = fechaRegistro;  
}
```

```
public String getDireccion() {  
    return direccion;  
}
```

```
public void setDireccion(String direccion) {  
    this.direccion = direccion;  
}
```

```
public String getNacionalidad() {  
    return nacionalidad;  
}
```

```
public void setNacionalidad(String nacionalidad) {  
    this.nacionalidad = nacionalidad;  
}
```

```
public String getNumeroPasaporte() {  
    return numeroPasaporte;  
}
```

```
public void setNumeroPasaporte(String numeroPasaporte) {  
    this.numeroPasaporte = numeroPasaporte;  
}
```

```
// TO STRING
```

```
@Override
```

```

public String toString() {
    return "Cliente{" +
        "idCliente=" + idCliente +
        ", nombres=" + nombres + "\" +
        ", apellidos=" + apellidos + "\" +
        ", telefono=" + telefono + "\" +
        ", correo=" + correo + "\" +
        ", fechaRegistro=" + fechaRegistro + "\" +
        ", direccion=" + direccion + "\" +
        ", nacionalidad=" + nacionalidad + "\" +
        ", numeroPasaporte=" + numeroPasaporte + "\" +
        '}'";
}
}

```

===== Conductor.java =====

```

public class Conductor {

    private int idConductor;
    private String nombres;
    private String apellidos;
    private String licencia;
    private String telefono;
    private String correo;
    private String experiencia;
    private String estado;

    public Conductor() {
    }
}

```

```
public Conductor(int idConductor, String nombres,  
                String apellidos, String licencia,  
                String telefono, String correo,  
                String experiencia, String estado) {
```

```
    this.idConductor = idConductor;  
    this.nombres = nombres;  
    this.apellidos = apellidos;  
    this.licencia = licencia;  
    this.telefono = telefono;  
    this.correo = correo;  
    this.experiencia = experiencia;  
    this.estado = estado;  
}
```

```
public int getIdConductor() {  
    return idConductor;  
}
```

```
public void setIdConductor(int idConductor) {  
    this.idConductor = idConductor;  
}
```

```
public String getNombres() {  
    return nombres;  
}
```

```
public void setNombres(String nombres) {  
    this.nombres = nombres;  
}
```



```
public String getApellidos() {  
    return apellidos;  
}
```

```
public void setApellidos(String apellidos) {  
    this.apellidos = apellidos;  
}
```

```
public String getLicencia() {  
    return licencia;  
}
```

```
public void setLicencia(String licencia) {  
    this.licencia = licencia;  
}
```

```
public String getTelefono() {  
    return telefono;  
}
```

```
public void setTelefono(String telefono) {  
    this.telefono = telefono;  
}
```

```
public String getCorreo() {  
    return correo;  
}
```

```
public void setCorreo(String correo) {  
    this.correo = correo;  
}
```

```
}
```

```
public String getExperiencia() {  
    return experiencia;  
}
```

```
public void setExperiencia(String experiencia) {  
    this.experiencia = experiencia;  
}
```

```
public String getEstado() {  
    return estado;  
}
```

```
public void setEstado(String estado) {  
    this.estado = estado;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Conductor{" +  
        "idConductor=" + idConductor +  
        ", nombres=" + nombres + "\" +  
        ", apellidos=" + apellidos + "\" +  
        ", licencia=" + licencia + "\" +  
        ", telefono=" + telefono + "\" +  
        ", correo=" + correo + "\" +  
        ", experiencia=" + experiencia + "\" +  
        ", estado=" + estado + "\" +  
        '";  
}
```

```
}
```

```
===== Empresa.java =====
```

```
public class Empresa {
```

```
    private int idEmpresa;
```

```
    private String nombre;
```

```
    private String sector;
```

```
    private String ciudad;
```

```
    private int numeroEmpleados;
```

```
    private boolean tieneCanalesDigitales;
```

```
    private String fechaCreacion;
```

```
    private EvaluacionMadurezDigital evaluacionActual;
```

```
// Constructor vacío
```

```
public Empresa() {
```

```
}
```

```
// Constructor con parámetros
```

```
public Empresa(int idEmpresa,
```

```
                String nombre,
```

```
                String sector,
```

```
                String ciudad,
```

```
                int numeroEmpleados,
```

```
                boolean tieneCanalesDigitales,
```

```
                String fechaCreacion) {
```

```
    this.idEmpresa = idEmpresa;
```

```
this.nombre = nombre;

this.sector = sector;

this.ciudad = ciudad;

this.numeroEmpleados = numeroEmpleados;

this.tieneCanalesDigitales = tieneCanalesDigitales;

this.fechaCreacion = fechaCreacion;

}
```

// Getters y Setters

```
public int getIdEmpresa() {
    return idEmpresa;
}
```

```
public void setIdEmpresa(int idEmpresa) {
    this.idEmpresa = idEmpresa;
}
```

```
public String getNombre() {
    return nombre;
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {
    this.nombre = nombre;
}
```

```
public String getSector() {
    return sector;
}
```

```
public void setSector(String sector) {
```

```
    this.sector = sector;  
}
```

```
public String getCiudad() {  
    return ciudad;  
}
```

```
public void setCiudad(String ciudad) {  
    this.ciudad = ciudad;  
}
```

```
public int getNumeroEmpleados() {  
    return numeroEmpleados;  
}
```

```
public void setNumeroEmpleados(int numeroEmpleados) {  
    this.numeroEmpleados = numeroEmpleados;  
}
```

```
public boolean isTieneCanalesDigitales() {  
    return tieneCanalesDigitales;  
}
```

```
public void setTieneCanalesDigitales(boolean tieneCanalesDigitales) {  
    this.tieneCanalesDigitales = tieneCanalesDigitales;  
}
```

```
public String getFechaCreacion() {  
    return fechaCreacion;  
}
```

```

public void setFechaCreacion(String fechaCreacion) {
    this.fechaCreacion = fechaCreacion;
}

// Métodos UML

public void registrarEvaluacion(EvaluacionMadurezDigital e) {
    this.evaluacionActual = e;
}

public String obtenerNivelMadurezActual() {

    if (evaluacionActual == null) {
        return "Sin evaluación";
    }

    return evaluacionActual.obtenerNivelMadurez();
}
}

```

===== EvaluacionMadurezDigital.java =====

```

public class EvaluacionMadurezDigital {

    private int idEvaluacion;
    private String fechaEvaluacion;
    private String nivelMadurez;
    private double puntajeTotal;
    private String observaciones;

```

```
public EvaluacionMadurezDigital() {  
}
```

```
public EvaluacionMadurezDigital(int idEvaluacion,  
                                String fechaEvaluacion,  
                                String nivelMadurez,  
                                double puntajeTotal,  
                                String observaciones) {  
    this.idEvaluacion = idEvaluacion;  
    this.fechaEvaluacion = fechaEvaluacion;  
    this.nivelMadurez = nivelMadurez;  
    this.puntajeTotal = puntajeTotal;  
    this.observaciones = observaciones;  
}
```

```
public int getIdEvaluacion() {  
    return idEvaluacion;  
}
```

```
public void setIdEvaluacion(int idEvaluacion) {  
    this.idEvaluacion = idEvaluacion;  
}
```

```
public String getFechaEvaluacion() {  
    return fechaEvaluacion;  
}
```

```
public void setFechaEvaluacion(String fechaEvaluacion) {  
    this.fechaEvaluacion = fechaEvaluacion;  
}
```

```
public String getNivelMadurez() {  
    return nivelMadurez;  
}
```

```
public void setNivelMadurez(String nivelMadurez) {  
    this.nivelMadurez = nivelMadurez;  
}
```

```
public double getPuntajeTotal() {  
    return puntajeTotal;  
}
```

```
public void setPuntajeTotal(double puntajeTotal) {  
    this.puntajeTotal = puntajeTotal;  
}
```

```
public String getObservaciones() {  
    return observaciones;  
}
```

```
public void setObservaciones(String observaciones) {  
    this.observaciones = observaciones;  
}
```

```
// Métodos UML
```

```
public double calcularPromedio() {
```



```

        return puntajeTotal;
    }

    public String obtenerNivelMadurez() {

        if (puntajeTotal >= 80) {
            return "Alto";
        } else if (puntajeTotal >= 50) {
            return "Medio";
        } else {
            return "Bajo";
        }
    }
}

```

===== Excursion.java =====

```

public class Excursion extends ServicioTuristico {

    private int idExcursion;
    private String actividadPrincipal;
    private String nivelRiesgo;

    public Excursion() {

    }

    public Excursion(int idExcursion,
                     String actividadPrincipal,
                     String nivelRiesgo) {

```

```
this.idExcursion = idExcursion;

this.actividadPrincipal = actividadPrincipal;

this.nivelRiesgo = nivelRiesgo;
}

public int getIdExcursion() {
    return idExcursion;
}

public void setIdExcursion(int idExcursion) {
    this.idExcursion = idExcursion;
}

public String getActividadPrincipal() {
    return actividadPrincipal;
}

public void setActividadPrincipal(String actividadPrincipal) {
    this.actividadPrincipal = actividadPrincipal;
}

public String getNivelRiesgo() {
    return nivelRiesgo;
}

public void setNivelRiesgo(String nivelRiesgo) {
    this.nivelRiesgo = nivelRiesgo;
}

@Override
public String toString() {
```

```
        return "Excursion{" +  
            "idExcursion=" + idExcursion +  
            ", actividadPrincipal=\"" + actividadPrincipal + "\" +  
            ", nivelRiesgo=\"" + nivelRiesgo + "\" +  
            '}'";  
    }  
}
```

===== Factura.java =====

```
public class Factura {  
  
    private int idFactura;  
    private String fecha;  
    private double subtotal;  
    private double iva;  
    private double total;  
  
    public Factura() {  
    }  
  
    public Factura(int idFactura, String fecha,  
        double subtotal, double iva,  
        double total) {  
  
        this.idFactura = idFactura;  
        this.fecha = fecha;  
        this.subtotal = subtotal;  
        this.iva = iva;  
        this.total = total;  
    }  
}
```

```
}
```

```
public int getIdFactura() {  
    return idFactura;  
}
```

```
public void setIdFactura(int idFactura) {  
    this.idFactura = idFactura;  
}
```

```
public String getFecha() {  
    return fecha;  
}
```

```
public void setFecha(String fecha) {  
    this.fecha = fecha;  
}
```

```
public double getSubtotal() {  
    return subtotal;  
}
```

```
public void setSubtotal(double subtotal) {  
    this.subtotal = subtotal;  
}
```

```
public double getIva() {  
    return iva;  
}
```

```
public void setIva(double iva) {
```

```
    this.iva = iva;  
}
```

```
public double getTotal() {  
    return total;  
}
```

```
public void setTotal(double total) {  
    this.total = total;  
}
```

@Override

```
public String toString() {  
    return "Factura{" +  
        "idFactura=" + idFactura +  
        ", fecha=" + fecha + "\" +  
        ", subtotal=" + subtotal +  
        ", iva=" + iva +  
        ", total=" + total +  
        "}";  
}  
}
```

===== GuiaTuristico.java =====

```
public class GuiaTuristico {  
  
    private int idGuiaTuristico;  
    private String nombres;  
    private String apellidos;
```

```
private String idioma;
```

```
private String experiencia;
```

```
public GuiaTuristico() {  
}
```

```
public GuiaTuristico(int idGuiaTuristico,  
    String nombres,  
    String apellidos,  
    String idioma,  
    String experiencia) {
```

```
    this.idGuiaTuristico = idGuiaTuristico;  
    this.nombres = nombres;  
    this.apellidos = apellidos;  
    this.idioma = idioma;  
    this.experiencia = experiencia;  
}
```

```
public int getIdGuiaTuristico() {  
    return idGuiaTuristico;  
}
```

```
public void setIdGuiaTuristico(int idGuiaTuristico) {  
    this.idGuiaTuristico = idGuiaTuristico;  
}
```

```
public String getNombres() {  
    return nombres;  
}
```

```
public void setNombres(String nombres) {  
    this.nombres = nombres;  
}
```

```
public String getApellidos() {  
    return apellidos;  
}
```

```
public void setApellidos(String apellidos) {  
    this.apellidos = apellidos;  
}
```

```
public String getIdioma() {  
    return idioma;  
}
```

```
public void setIdioma(String idioma) {  
    this.idioma = idioma;  
}
```

```
public String getExperiencia() {  
    return experiencia;  
}
```

```
public void setExperiencia(String experiencia) {  
    this.experiencia = experiencia;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "GuiaTuristico{" +
```

```

        "idGuiaTuristico=" + idGuiaTuristico +
        ", nombres=" + nombres + "\" +
        ", apellidos=" + apellidos + "\" +
        ", idioma=" + idioma + "\" +
        ", experiencia=" + experiencia + "\" +
        '};
    }
}

```

===== Hotel.java =====

```

public class Hotel {

    private int idHotel;
    private String nombre;
    private String direccion;
    private int estrellas;
    private String telefono;

    public Hotel() {
    }

    public Hotel(int idHotel, String nombre, String direccion,
        int estrellas, String telefono) {
        this.idHotel = idHotel;
        this.nombre = nombre;
        this.direccion = direccion;
        this.estrellas = estrellas;
        this.telefono = telefono;
    }
}

```



```
public int getIdHotel() {  
    return idHotel;  
}
```

```
public void setIdHotel(int idHotel) {  
    this.idHotel = idHotel;  
}
```

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}
```

```
public String getDireccion() {  
    return direccion;  
}
```

```
public void setDireccion(String direccion) {  
    this.direccion = direccion;  
}
```

```
public int getEstrellas() {  
    return estrellas;  
}
```

```
public void setEstrellas(int estrellas) {  
    this.estrellas = estrellas;  
}
```

```
}
```

```
public String getTelefono() {  
    return telefono;  
}
```

```
public void setTelefono(String telefono) {  
    this.telefono = telefono;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Hotel{" +  
        "idHotel=" + idHotel +  
        ", nombre=" + nombre + "\" +  
        ", direccion=" + direccion + "\" +  
        ", estrellas=" + estrellas +  
        ", telefono=" + telefono + "\" +  
        '}'  
    }  
}
```

```
===== IndicadorDigital.java =====
```

```
public class IndicadorDigital {  
  
    private int idIndicador;  
    private String nombre;  
    private String descripcion;  
    private String categoria;
```

```
private double puntaje;
private String areaRelacionada;

// Constructor vacío
public IndicadorDigital() {
}

// Constructor con parámetros
public IndicadorDigital(int idIndicador,
                        String nombre,
                        String descripcion,
                        String categoria,
                        double puntaje,
                        String areaRelacionada) {

    this.idIndicador = idIndicador;
    this.nombre = nombre;
    this.descripcion = descripcion;
    this.categoria = categoria;
    this.puntaje = puntaje;
    this.areaRelacionada = areaRelacionada;
}

// Getters y Setters

public int getIdIndicador() {
    return idIndicador;
}

public void setIdIndicador(int idIndicador) {
    this.idIndicador = idIndicador;
}
```

```
}
```

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}
```

```
public String getDescripcion() {  
    return descripcion;  
}
```

```
public void setDescripcion(String descripcion) {  
    this.descripcion = descripcion;  
}
```

```
public String getCategoria() {  
    return categoria;  
}
```

```
public void setCategoria(String categoria) {  
    this.categoria = categoria;  
}
```

```
public double getPuntaje() {  
    return puntaje;  
}
```

```
public void setPuntaje(double puntaje) {
```

```
    this.puntaje = puntaje;
}
```

```
public String getAreaRelacionada() {
    return areaRelacionada;
}
```

```
public void setAreaRelacionada(String areaRelacionada) {
    this.areaRelacionada = areaRelacionada;
}
```

```
// Métodos UML
```

```
public boolean estaCumplido() {
    return puntaje >= 70;
}
```

```
public String obtenerEstado() {
```

```
    if (puntaje >= 70) {
        return "Cumplido";
    } else {
        return "Pendiente";
    }
}
}
```

```
===== Main.java =====
```

```
public class Main {
```

```
public static void main(String[] args) {

    System.out.println("=====");
    System.out.println(" SISTEMA DE GESTIÓN - AGENCIA DE VIAJES");
    System.out.println("=====");

    // CLIENTE
    Cliente cliente = new Cliente(
        1,
        "Andree",
        "Illescas",
        "0999999999",
        "andree@gmail.com",
        "2026-05-25",
        "Cuenca",
        "Ecuatoriana",
        "AB12345"
    );

    System.out.println("\n===== CLIENTE =====");
    System.out.println(cliente);

    // HOTEL
    Hotel hotel = new Hotel(
        1,
        "Hotel Paradise",
        "Centro Cuenca",
        5,
        "072222222"
    );
}
```

```
System.out.println("\n===== HOTEL =====");  
System.out.println(hotel);
```

```
// RESERVA
```

```
Reserva reserva = new Reserva(  
    1,  
    "2026-05-25",  
    "2026-06-10",  
    4,  
    "Confirmada",  
    850.50,  
    "Familiar",  
    "Sí",  
    "Ninguna"  
);
```

```
System.out.println("\n===== RESERVA =====");  
System.out.println(reserva);
```

```
// FACTURA
```

```
Factura factura = new Factura(  
    1,  
    "2026-05-25",  
    760.00,  
    90.50,  
    850.50  
);
```

```
System.out.println("\n===== FACTURA =====");  
System.out.println(factura);
```

```
// GUÍA
```

```
GuiaTuristico guia = new GuiaTuristico(
```

```
    1,
```

```
    "Carlos",
```

```
    "Mendoza",
```

```
    "Español/Inglés",
```

```
    "5 años"
```

```
);
```

```
System.out.println("\n===== GUÍA TURÍSTICO =====");
```

```
System.out.println(guia);
```

```
// SERVICIO
```

```
ServicioTuristico servicio = new ServicioTuristico(
```

```
    1,
```

```
    "Tour por Cuenca",
```

```
    50.00,
```

```
    5,
```

```
    "08:00 AM",
```

```
    "Disponible"
```

```
);
```

```
System.out.println("\n===== SERVICIO TURÍSTICO =====");
```

```
System.out.println(servicio);
```

```
// CITY TOUR
```

```
CityTour cityTour = new CityTour(
```

```
    1,
```

```
    "Carlos Mendoza",
```

```
    "Español",
```



```
        "Parque Calderón y Turi"
    );

    System.out.println("\n===== CITY TOUR =====");
    System.out.println(cityTour);

    // EXCURSIÓN
    Excursion excursion = new Excursion(
        1,
        "Senderismo",
        "Medio"
    );

    System.out.println("\n===== EXCURSIÓN =====");
    System.out.println(excursion);

    // TOUR INTERNACIONAL
    TourInternacional tour = new TourInternacional(
        1,
        "España",
        true,
        "Iberia",
        true,
        7
    );

    System.out.println("\n===== TOUR INTERNACIONAL =====");
    System.out.println(tour);

    // RUTA
    Ruta ruta = new Ruta(
```

```
1,  
250.5,  
4,  
"Cuenca",  
"Guayaquil"  
);
```

```
System.out.println("\n===== RUTA =====");  
System.out.println(ruta);
```

```
// VEHÍCULOS
```

```
Vehiculo vehiculo = new Vehiculo(  
1,  
"ABC-123",  
"Chevrolet",  
"NPR",  
"Blanco",  
30  
);
```

```
System.out.println("\n===== VEHÍCULO =====");  
System.out.println(vehiculo);
```

```
Bus bus = new Bus(  
1,  
2,  
true,  
true,  
"Turístico"  
);
```

```
System.out.println("\n===== BUS =====");
```

```
System.out.println(bus);
```

```
Minibus minibus = new Minibus(
```

```
    1,
```

```
    10,
```

```
    true
```

```
);
```

```
System.out.println("\n===== MINIBUS =====");
```

```
System.out.println(minibus);
```

```
Minivan minivan = new Minivan(
```

```
    1,
```

```
    "XYZ-456",
```

```
    12
```

```
);
```

```
System.out.println("\n===== MINIVAN =====");
```

```
System.out.println(minivan);
```

```
Vehiculo4x4 vehiculo4x4 = new Vehiculo4x4(
```

```
    1,
```

```
    "Montaña",
```

```
    true
```

```
);
```

```
System.out.println("\n===== VEHÍCULO 4X4 =====");
```

```
System.out.println(vehiculo4x4);
```

```
// CONDUCTOR
```

```
Conductor conductor = new Conductor(
    1,
    "Luis",
    "Torres",
    "Tipo E",
    "0988888888",
    "luis@gmail.com",
    "10 años",
    "Activo"
);

System.out.println("\n===== CONDUCTOR =====");
System.out.println(conductor);

// PAGOS
PagoTarjeta pagoTarjeta = new PagoTarjeta(
    1,
    "1234567890123456",
    "Pichincha",
    "Visa",
    "Andree Illescas",
    "12/29"
);

System.out.println("\n===== PAGO TARJETA =====");
System.out.println(pagoTarjeta);

PagoOnline pagoOnline = new PagoOnline(
    1,
    "PayPal",
    "correo@gmail.com",
```

```
        "TRX123"
    );

    System.out.println("\n===== PAGO ONLINE =====");
    System.out.println(pagoOnline);

    PagoEfectivo pagoEfectivo = new PagoEfectivo(
        1,
        100,
        "Recepcionista",
        15
    );

    System.out.println("\n===== PAGO EFECTIVO =====");
    System.out.println(pagoEfectivo);

    PagoTransferencia pagoTransferencia = new PagoTransferencia(
        1,
        "Banco Pichincha",
        "22001144",
        "TRF001",
        "2026-05-25"
    );

    System.out.println("\n===== PAGO TRANSFERENCIA =====");
    System.out.println(pagoTransferencia);

    Empresa empresa = new Empresa(
        1,
        "Viajes Ecuador",
```

```
"Agencia de Viajes",  
"Cuenca",  
25,  
true,  
"2020-01-15"  
);
```

EvaluacionMadurezDigital evaluacion =

```
new EvaluacionMadurezDigital(  
    1,  
    "2026-05-31",  
    "",  
    85,  
    "Excelente presencia digital y uso de tecnología."  
);
```

IndicadorDigital indicador1 =

```
new IndicadorDigital(  
    1,  
    "Reservas Online",  
    "Reservas realizadas mediante internet",  
    "Ventas",  
    90,  
    "Reservas"  
);
```

IndicadorDigital indicador2 =

```
new IndicadorDigital(  
    2,  
    "Pagos Digitales",  
    "Pagos realizados por medios electrónicos",
```

```
        "Finanzas",  
        80,  
        "Pagos"  
    );
```

```
empresa.registrarEvaluacion(evaluacion);
```

```
System.out.println("\n=====");  
System.out.println("TRANSFORMACIÓN DIGITAL");  
System.out.println("=====");
```

```
System.out.println("Empresa: " + empresa.getNombre());  
System.out.println("Sector: " + empresa.getSector());  
System.out.println("Ciudad: " + empresa.getCiudad());
```

```
System.out.println("Nivel de Madurez Digital: "  
    + empresa.obtenerNivelMadurezActual());
```

```
System.out.println("Puntaje General: "  
    + evaluacion.calcularPromedio());
```

```
System.out.println("\nIndicador 1: "  
    + indicador1.getNombre());
```

```
System.out.println("Estado: "  
    + indicador1.obtenerEstado());
```

```
System.out.println("\nIndicador 2: "  
    + indicador2.getNombre());
```

```
System.out.println("Estado: "
```

```
        + indicador2.obtenerEstado());  
    }  
}
```

===== Minibus.java =====

```
public class Minibus extends Vehiculo {
```

```
    private int idMinibus;  
    private int numeroFilas;  
    private boolean baño;
```

```
    public Minibus() {  
    }
```

```
    public Minibus(int idMinibus,  
                    int numeroFilas,  
                    boolean baño) {
```

```
        this.idMinibus = idMinibus;  
        this.numeroFilas = numeroFilas;  
        this.baño = baño;  
    }
```

```
    public int getIdMinibus() {  
        return idMinibus;  
    }
```

```
    public void setIdMinibus(int idMinibus) {  
        this.idMinibus = idMinibus;
```



```
}
```

```
public int getNumeroFilas() {  
    return numeroFilas;  
}
```

```
public void setNumeroFilas(int numeroFilas) {  
    this.numeroFilas = numeroFilas;  
}
```

```
public boolean isBaño() {  
    return baño;  
}
```

```
public void setBaño(boolean baño) {  
    this.baño = baño;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Minibus{" +  
        "idMinibus=" + idMinibus +  
        ", numeroFilas=" + numeroFilas +  
        ", baño=" + baño +  
        '}';  
}  
}
```

```
===== Minivan.java =====
```

```
public class Minivan extends Vehiculo {
```

```
    private int idMinivan;
```

```
    private String placa;
```

```
    private int capacidad;
```

```
    public Minivan() {
```

```
    }
```

```
    public Minivan(int idMinivan,
```

```
                    String placa,
```

```
                    int capacidad) {
```

```
        this.idMinivan = idMinivan;
```

```
        this.placa = placa;
```

```
        this.capacidad = capacidad;
```

```
    }
```

```
    public int getIdMinivan() {
```

```
        return idMinivan;
```

```
    }
```

```
    public void setIdMinivan(int idMinivan) {
```

```
        this.idMinivan = idMinivan;
```

```
    }
```

```
    public String getPlaca() {
```

```
        return placa;
```

```
    }
```

```
    public void setPlaca(String placa) {
```

```

        this.placa = placa;
    }

    public int getCapacidad() {
        return capacidad;
    }

    public void setCapacidad(int capacidad) {
        this.capacidad = capacidad;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Minivan{" +
            "idMinivan=" + idMinivan +
            ", placa=" + placa + '\n' +
            ", capacidad=" + capacidad +
            '}';
    }
}

```

===== Pago.java =====

```

public class Pago {

    private int idPago;
    private String fechaPago;
    private double monto;
    private String metodoPago;
    private String estado;

```

```
private String banco;  
private String moneda;
```

```
public Pago() {  
}
```

```
public Pago(int idPago, String fechaPago,  
            double monto, String metodoPago,  
            String estado, String banco,  
            String moneda) {
```

```
    this.idPago = idPago;  
    this.fechaPago = fechaPago;  
    this.monto = monto;  
    this.metodoPago = metodoPago;  
    this.estado = estado;  
    this.banco = banco;  
    this.moneda = moneda;  
}
```

```
public int getIdPago() {  
    return idPago;  
}
```

```
public void setIdPago(int idPago) {  
    this.idPago = idPago;  
}
```

```
public String getFechaPago() {  
    return fechaPago;  
}
```

```
public void setFechaPago(String fechaPago) {  
    this.fechaPago = fechaPago;  
}
```

```
public double getMonto() {  
    return monto;  
}
```

```
public void setMonto(double monto) {  
    this.monto = monto;  
}
```

```
public String getMetodoPago() {  
    return metodoPago;  
}
```

```
public void setMetodoPago(String metodoPago) {  
    this.metodoPago = metodoPago;  
}
```

```
public String getEstado() {  
    return estado;  
}
```

```
public void setEstado(String estado) {  
    this.estado = estado;  
}
```

```
public String getBanco() {  
    return banco;  
}
```

```
}
```

```
public void setBanco(String banco) {  
    this.banco = banco;  
}
```

```
public String getMoneda() {  
    return moneda;  
}
```

```
public void setMoneda(String moneda) {  
    this.moneda = moneda;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Pago{" +  
        "idPago=" + idPago +  
        ", fechaPago=" + fechaPago + "\" +  
        ", monto=" + monto +  
        ", metodoPago=" + metodoPago + "\" +  
        ", estado=" + estado + "\" +  
        ", banco=" + banco + "\" +  
        ", moneda=" + moneda + "\" +  
        '}'";  
}  
}
```

```
===== PagoEfectivo.java =====
```

```
public class PagoEfectivo extends Pago {

    private int idPagoEfectivo;
    private double montoRecibido;
    private String recibidoPor;
    private double cambio;

    public PagoEfectivo() {

    }

    public PagoEfectivo(int idPagoEfectivo,
                        double montoRecibido,
                        String recibidoPor,
                        double cambio) {

        this.idPagoEfectivo = idPagoEfectivo;
        this.montoRecibido = montoRecibido;
        this.recibidoPor = recibidoPor;
        this.cambio = cambio;
    }

    public int getIdPagoEfectivo() {
        return idPagoEfectivo;
    }

    public void setIdPagoEfectivo(int idPagoEfectivo) {
        this.idPagoEfectivo = idPagoEfectivo;
    }

    public double getMontoRecibido() {
        return montoRecibido;
    }
}
```

```
}
```

```
public void setMontoRecibido(double montoRecibido) {  
    this.montoRecibido = montoRecibido;  
}
```

```
public String getRecibidoPor() {  
    return recibidoPor;  
}
```

```
public void setRecibidoPor(String recibidoPor) {  
    this.recibidoPor = recibidoPor;  
}
```

```
public double getCambio() {  
    return cambio;  
}
```

```
public void setCambio(double cambio) {  
    this.cambio = cambio;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "PagoEfectivo{" +  
        "idPagoEfectivo=" + idPagoEfectivo +  
        ", montoRecibido=" + montoRecibido +  
        ", recibidoPor='" + recibidoPor + "'" +  
        ", cambio=" + cambio +  
        '}';  
}
```



```
}
```

```
===== PagoOnline.java =====
```

```
public class PagoOnline extends Pago {
```

```
    private int idPagoOnline;
```

```
    private String plataforma;
```

```
    private String correoCuenta;
```

```
    private String codigoOperacion;
```

```
    public PagoOnline() {
```

```
    }
```

```
    public PagoOnline(int idPagoOnline,
```

```
                        String plataforma,
```

```
                        String correoCuenta,
```

```
                        String codigoOperacion) {
```

```
        this.idPagoOnline = idPagoOnline;
```

```
        this.plataforma = plataforma;
```

```
        this.correoCuenta = correoCuenta;
```

```
        this.codigoOperacion = codigoOperacion;
```

```
    }
```

```
    public int getIdPagoOnline() {
```

```
        return idPagoOnline;
```

```
    }
```

```
    public void setIdPagoOnline(int idPagoOnline) {
```

```
    this.idPagoOnline = idPagoOnline;  
}
```

```
public String getPlataforma() {  
    return plataforma;  
}
```

```
public void setPlataforma(String plataforma) {  
    this.plataforma = plataforma;  
}
```

```
public String getCorreoCuenta() {  
    return correoCuenta;  
}
```

```
public void setCorreoCuenta(String correoCuenta) {  
    this.correoCuenta = correoCuenta;  
}
```

```
public String getCodigoOperacion() {  
    return codigoOperacion;  
}
```

```
public void setCodigoOperacion(String codigoOperacion) {  
    this.codigoOperacion = codigoOperacion;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "PagoOnline{" +  
        "idPagoOnline=" + idPagoOnline +
```

```

        ", plataforma=" + plataforma + "\" +
        ", correoCuenta=" + correoCuenta + "\" +
        ", codigoOperacion=" + codigoOperacion + "\" +
        '}';
    }
}

```

===== PagoTarjeta.java =====

```

public class PagoTarjeta extends Pago {

```

```

    private int idPagoTarjeta;
    private String numeroTarjeta;
    private String banco;
    private String tipoTarjeta;
    private String titular;
    private String fechaVencimiento;

```

```

    public PagoTarjeta() {
    }

```

```

    public PagoTarjeta(int idPagoTarjeta,
        String numeroTarjeta,
        String banco,
        String tipoTarjeta,
        String titular,
        String fechaVencimiento) {

```

```

        this.idPagoTarjeta = idPagoTarjeta;
        this.numeroTarjeta = numeroTarjeta;

```

```
    this.banco = banco;

    this.tipoTarjeta = tipoTarjeta;

    this.titular = titular;

    this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
}
```

```
public int getIdPagoTarjeta() {
    return idPagoTarjeta;
}
```

```
public void setIdPagoTarjeta(int idPagoTarjeta) {
    this.idPagoTarjeta = idPagoTarjeta;
}
```

```
public String getNumeroTarjeta() {
    return numeroTarjeta;
}
```

```
public void setNumeroTarjeta(String numeroTarjeta) {
    this.numeroTarjeta = numeroTarjeta;
}
```

```
public String getBanco() {
    return banco;
}
```

```
public void setBanco(String banco) {
    this.banco = banco;
}
```

```
public String getTipoTarjeta() {
```

```
        return tipoTarjeta;
    }
}
```

```
public void setTipoTarjeta(String tipoTarjeta) {
    this.tipoTarjeta = tipoTarjeta;
}
}
```

```
public String getTitular() {
    return titular;
}
}
```

```
public void setTitular(String titular) {
    this.titular = titular;
}
}
```

```
public String getFechaVencimiento() {
    return fechaVencimiento;
}
}
```

```
public void setFechaVencimiento(String fechaVencimiento) {
    this.fechaVencimiento = fechaVencimiento;
}
}
```

@Override

```
public String toString() {
    return "PagoTarjeta{" +
        "idPagoTarjeta=" + idPagoTarjeta +
        ", numeroTarjeta=" + numeroTarjeta + "\" +
        ", banco=" + banco + "\" +
        ", tipoTarjeta=" + tipoTarjeta + "\" +
        ", titular=" + titular + "\" +
    }";
}
```

```
        ", fechaVencimiento=" + fechaVencimiento + "\" +  
        '};  
    }  
}
```

===== PagoTransferencia.java =====

```
public class PagoTransferencia {  
  
    private int idPagoTransferencia;  
    private String bancoOrigen;  
    private String numeroCuenta;  
    private String codigoTransferencia;  
    private String fechaTransferencia;  
  
    public PagoTransferencia() {  
    }  
  
    public PagoTransferencia(int idPagoTransferencia,  
                             String bancoOrigen,  
                             String numeroCuenta,  
                             String codigoTransferencia,  
                             String fechaTransferencia) {  
  
        this.idPagoTransferencia = idPagoTransferencia;  
        this.bancoOrigen = bancoOrigen;  
        this.numeroCuenta = numeroCuenta;  
        this.codigoTransferencia = codigoTransferencia;  
        this.fechaTransferencia = fechaTransferencia;  
    }  
}
```

```
public int getIdPagoTransferencia() {  
    return idPagoTransferencia;  
}
```

```
public void setIdPagoTransferencia(int idPagoTransferencia) {  
    this.idPagoTransferencia = idPagoTransferencia;  
}
```

```
public String getBancoOrigen() {  
    return bancoOrigen;  
}
```

```
public void setBancoOrigen(String bancoOrigen) {  
    this.bancoOrigen = bancoOrigen;  
}
```

```
public String getNumeroCuenta() {  
    return numeroCuenta;  
}
```

```
public void setNumeroCuenta(String numeroCuenta) {  
    this.numeroCuenta = numeroCuenta;  
}
```

```
public String getCodigoTransferencia() {  
    return codigoTransferencia;  
}
```

```
public void setCodigoTransferencia(String codigoTransferencia) {  
    this.codigoTransferencia = codigoTransferencia;  
}
```

```
}
```

```
public String getFechaTransferencia() {  
    return fechaTransferencia;  
}
```

```
public void setFechaTransferencia(String fechaTransferencia) {  
    this.fechaTransferencia = fechaTransferencia;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "PagoTransferencia{" +  
        "idPagoTransferencia=" + idPagoTransferencia +  
        ", bancoOrigen=" + bancoOrigen + "\" +  
        ", numeroCuenta=" + numeroCuenta + "\" +  
        ", codigoTransferencia=" + codigoTransferencia + "\" +  
        ", fechaTransferencia=" + fechaTransferencia + "\" +  
        '}'  
    }  
}
```

```
===== Reserva.java =====
```

```
public class Reserva {  
  
    private int idReserva;  
    private String fechaReserva;  
    private String fechaViaje;  
    private int cantidadPersonas;
```



```
private String estado;

private double total;

private String tipoReserva;

private String seguroViaje;

private String observaciones;


public Reserva() {

}


public Reserva(int idReserva, String fechaReserva,
               String fechaViaje, int cantidadPersonas,
               String estado, double total,
               String tipoReserva, String seguroViaje,
               String observaciones) {

    this.idReserva = idReserva;

    this.fechaReserva = fechaReserva;

    this.fechaViaje = fechaViaje;

    this.cantidadPersonas = cantidadPersonas;

    this.estado = estado;

    this.total = total;

    this.tipoReserva = tipoReserva;

    this.seguroViaje = seguroViaje;

    this.observaciones = observaciones;

}


public int getIdReserva() {

    return idReserva;

}


public void setIdReserva(int idReserva) {
```

```
    this.idReserva = idReserva;  
}
```

```
public String getFechaReserva() {  
    return fechaReserva;  
}
```

```
public void setFechaReserva(String fechaReserva) {  
    this.fechaReserva = fechaReserva;  
}
```

```
public String getFechaViaje() {  
    return fechaViaje;  
}
```

```
public void setFechaViaje(String fechaViaje) {  
    this.fechaViaje = fechaViaje;  
}
```

```
public int getCantidadPersonas() {  
    return cantidadPersonas;  
}
```

```
public void setCantidadPersonas(int cantidadPersonas) {  
    this.cantidadPersonas = cantidadPersonas;  
}
```

```
public String getEstado() {  
    return estado;  
}
```

```
public void setEstado(String estado) {  
    this.estado = estado;  
}
```

```
public double getTotal() {  
    return total;  
}
```

```
public void setTotal(double total) {  
    this.total = total;  
}
```

```
public String getTipoReserva() {  
    return tipoReserva;  
}
```

```
public void setTipoReserva(String tipoReserva) {  
    this.tipoReserva = tipoReserva;  
}
```

```
public String getSeguroViaje() {  
    return seguroViaje;  
}
```

```
public void setSeguroViaje(String seguroViaje) {  
    this.seguroViaje = seguroViaje;  
}
```

```
public String getObservaciones() {  
    return observaciones;  
}
```

```

public void setObservaciones(String observaciones) {
    this.observaciones = observaciones;
}

@Override
public String toString() {
    return "Reserva{" +
        "idReserva=" + idReserva +
        ", fechaReserva=" + fechaReserva + "\" +
        ", fechaViaje=" + fechaViaje + "\" +
        ", cantidadPersonas=" + cantidadPersonas +
        ", estado=" + estado + "\" +
        ", total=" + total +
        ", tipoReserva=" + tipoReserva + "\" +
        ", seguroViaje=" + seguroViaje + "\" +
        ", observaciones=" + observaciones + "\" +
        '}';
}
}

```

===== Ruta.java =====

```

public class Ruta {

    private int idRuta;
    private double distancia;
    private int tiempoEstimado;
    private String ciudadInicio;
    private String ciudadDestino;

```

```
public Ruta() {  
}
```

```
public Ruta(int idRuta,  
            double distancia,  
            int tiempoEstimado,  
            String ciudadInicio,  
            String ciudadDestino) {
```

```
    this.idRuta = idRuta;  
    this.distancia = distancia;  
    this.tiempoEstimado = tiempoEstimado;  
    this.ciudadInicio = ciudadInicio;  
    this.ciudadDestino = ciudadDestino;  
}
```

```
public int getIdRuta() {  
    return idRuta;  
}
```

```
public void setIdRuta(int idRuta) {  
    this.idRuta = idRuta;  
}
```

```
public double getDistancia() {  
    return distancia;  
}
```

```
public void setDistancia(double distancia) {  
    this.distancia = distancia;
```

```
}
```

```
public int getTiempoEstimado() {  
    return tiempoEstimado;  
}
```

```
public void setTiempoEstimado(int tiempoEstimado) {  
    this.tiempoEstimado = tiempoEstimado;  
}
```

```
public String getCiudadInicio() {  
    return ciudadInicio;  
}
```

```
public void setCiudadInicio(String ciudadInicio) {  
    this.ciudadInicio = ciudadInicio;  
}
```

```
public String getCiudadDestino() {  
    return ciudadDestino;  
}
```

```
public void setCiudadDestino(String ciudadDestino) {  
    this.ciudadDestino = ciudadDestino;  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    return "Ruta{" +  
        "idRuta=" + idRuta +  
        ", distancia=" + distancia +
```

```

        ", tiempoEstimado=" + tiempoEstimado +
        ", ciudadInicio=" + ciudadInicio + "\" +
        ", ciudadDestino=" + ciudadDestino + "\" +
        '}';
    }
}

```

===== ServicioTuristico.java =====

```

public class ServicioTuristico {

    private int idServicioTuristico;
    private String descripcion;
    private double precio;
    private int duracion;
    private String horarioSalida;
    private String disponibilidad;

    public ServicioTuristico() {
    }

    public ServicioTuristico(int idServicioTuristico,
                               String descripcion,
                               double precio,
                               int duracion,
                               String horarioSalida,
                               String disponibilidad) {

        this.idServicioTuristico = idServicioTuristico;
        this.descripcion = descripcion;
    }
}

```

```
    this.precio = precio;

    this.duracion = duracion;

    this.horarioSalida = horarioSalida;

    this.disponibilidad = disponibilidad;
}
```

```
public int getIdServicioTuristico() {
    return idServicioTuristico;
}
```

```
public void setIdServicioTuristico(int idServicioTuristico) {
    this.idServicioTuristico = idServicioTuristico;
}
```

```
public String getDescripcion() {
    return descripcion;
}
```

```
public void setDescripcion(String descripcion) {
    this.descripcion = descripcion;
}
```

```
public double getPrecio() {
    return precio;
}
```

```
public void setPrecio(double precio) {
    this.precio = precio;
}
```

```
public int getDuracion() {
```



```
        return duracion;
    }
}
```

```
public void setDuracion(int duracion) {
    this.duracion = duracion;
}
```

```
public String getHorarioSalida() {
    return horarioSalida;
}
```

```
public void setHorarioSalida(String horarioSalida) {
    this.horarioSalida = horarioSalida;
}
```

```
public String getDisponibilidad() {
    return disponibilidad;
}
```

```
public void setDisponibilidad(String disponibilidad) {
    this.disponibilidad = disponibilidad;
}
```

@Override

```
public String toString() {
    return "ServicioTuristico{" +
        "idServicioTuristico=" + idServicioTuristico +
        ", descripcion=" + descripcion + "\" +
        ", precio=" + precio +
        ", duracion=" + duracion +
        ", horarioSalida=" + horarioSalida + "\" +
    }";
}
```

```
        ", disponibilidad=" + disponibilidad + "\" +  
        '};  
    }  
}
```

===== TourInternacional.java =====

```
public class TourInternacional extends ServicioTuristico {
```

```
    private int idTourInternacional;  
    private String paisDestino;  
    private boolean visaNecesaria;  
    private String aerolinea;  
    private boolean hotelIncluido;  
    private int cantidadNoches;
```

```
    public TourInternacional() {  
    }  
}
```

```
    public TourInternacional(int idTourInternacional,  
        String paisDestino,  
        boolean visaNecesaria,  
        String aerolinea,  
        boolean hotelIncluido,  
        int cantidadNoches) {
```

```
        this.idTourInternacional = idTourInternacional;  
        this.paisDestino = paisDestino;  
        this.visaNecesaria = visaNecesaria;  
        this.aerolinea = aerolinea;
```

```
    this.hotelIncluido = hotelIncluido;
    this.cantidadNoches = cantidadNoches;
}
```

```
public int getIdTourInternacional() {
    return idTourInternacional;
}
```

```
public void setIdTourInternacional(int idTourInternacional) {
    this.idTourInternacional = idTourInternacional;
}
```

```
public String getPaisDestino() {
    return paisDestino;
}
```

```
public void setPaisDestino(String paisDestino) {
    this.paisDestino = paisDestino;
}
```

```
public boolean isVisaNecesaria() {
    return visaNecesaria;
}
```

```
public void setVisaNecesaria(boolean visaNecesaria) {
    this.visaNecesaria = visaNecesaria;
}
```

```
public String getAerolinea() {
    return aerolinea;
}
```

```
public void setAerolinea(String aerolinea) {  
    this.aerolinea = aerolinea;  
}
```

```
public boolean isHotelIncluido() {  
    return hotelIncluido;  
}
```

```
public void setHotelIncluido(boolean hotelIncluido) {  
    this.hotelIncluido = hotelIncluido;  
}
```

```
public int getCantidadNoches() {  
    return cantidadNoches;  
}
```

```
public void setCantidadNoches(int cantidadNoches) {  
    this.cantidadNoches = cantidadNoches;  
}
```

@Override

```
public String toString() {  
    return "TourInternacional{" +  
        "idTourInternacional=" + idTourInternacional +  
        ", paisDestino=\"" + paisDestino + "\" +  
        ", visaNecesaria=" + visaNecesaria +  
        ", aerolinea=\"" + aerolinea + "\" +  
        ", hotelIncluido=" + hotelIncluido +  
        ", cantidadNoches=" + cantidadNoches +  
        '}';  
}
```

```
}  
}
```

===== Vehiculo.java =====

```
public class Vehiculo {  
  
    private int idVehiculo;  
    private String placa;  
    private String marca;  
    private String modelo;  
    private String color;  
    private int capacidad;  
  
    public Vehiculo() {  
    }  
  
    public Vehiculo(int idVehiculo, String placa,  
                    String marca, String modelo,  
                    String color, int capacidad) {  
  
        this.idVehiculo = idVehiculo;  
        this.placa = placa;  
        this.marca = marca;  
        this.modelo = modelo;  
        this.color = color;  
        this.capacidad = capacidad;  
    }  
  
    public int getIdVehiculo() {
```

```
        return idVehiculo;
    }
}
```

```
public void setIdVehiculo(int idVehiculo) {
    this.idVehiculo = idVehiculo;
}
```

```
public String getPlaca() {
    return placa;
}
```

```
public void setPlaca(String placa) {
    this.placa = placa;
}
```

```
public String getMarca() {
    return marca;
}
```

```
public void setMarca(String marca) {
    this.marca = marca;
}
```

```
public String getModelo() {
    return modelo;
}
```

```
public void setModelo(String modelo) {
    this.modelo = modelo;
}
```

```

public String getColor() {
    return color;
}

public void setColor(String color) {
    this.color = color;
}

public int getCapacidad() {
    return capacidad;
}

public void setCapacidad(int capacidad) {
    this.capacidad = capacidad;
}

@Override
public String toString() {
    return "Vehiculo{" +
        "idVehiculo=" + idVehiculo +
        ", placa=" + placa + "\" +
        ", marca=" + marca + "\" +
        ", modelo=" + modelo + "\" +
        ", color=" + color + "\" +
        ", capacidad=" + capacidad +
        '"';
}
}

```

===== Vehiculo4x4.java =====

```
public class Vehiculo4x4 extends Vehiculo {

    private int idVehiculo4x4;
    private String tipoTerreno;
    private boolean suspensionEspecial;

    public Vehiculo4x4() {

    }

    public Vehiculo4x4(int idVehiculo4x4,
                       String tipoTerreno,
                       boolean suspensionEspecial) {

        this.idVehiculo4x4 = idVehiculo4x4;
        this.tipoTerreno = tipoTerreno;
        this.suspensionEspecial = suspensionEspecial;
    }

    public int getIdVehiculo4x4() {
        return idVehiculo4x4;
    }

    public void setIdVehiculo4x4(int idVehiculo4x4) {
        this.idVehiculo4x4 = idVehiculo4x4;
    }

    public String getTipoTerreno() {
        return tipoTerreno;
    }
}
```



```

public void setTipoTerreno(String tipoTerreno) {
    this.tipoTerreno = tipoTerreno;
}

public boolean isSuspensionEspecial() {
    return suspensionEspecial;
}

public void setSuspensionEspecial(boolean suspensionEspecial) {
    this.suspensionEspecial = suspensionEspecial;
}

@Override
public String toString() {
    return "Vehiculo4x4{" +
        "idVehiculo4x4=" + idVehiculo4x4 +
        ", tipoTerreno=" + tipoTerreno + "\" +
        ", suspensionEspecial=" + suspensionEspecial +
        '"';
}
}

```

11. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO

El sistema se ejecuta mediante una clase principal Main.

Durante la ejecución se crean objetos correspondientes a clientes, reservas, hoteles, servicios turísticos, vehículos, conductores y métodos de pago.

Posteriormente se crean objetos relacionados con la transformación digital de la empresa, incluyendo evaluaciones e indicadores digitales.

Finalmente se muestran resultados en consola que permiten verificar el correcto funcionamiento del modelo y la interacción entre las distintas clases.

El sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO). La implementación se realizó tomando como referencia el diagrama UML previamente diseñado, permitiendo

convertir cada entidad identificada en una clase con atributos, métodos y relaciones específicas.

Para garantizar una estructura organizada y escalable, se aplicaron principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos como encapsulamiento, herencia, reutilización de código y modularidad.

Encapsulamiento

Todas las clases del sistema fueron diseñadas utilizando atributos privados, con el fin de proteger la información y garantizar un acceso controlado a los datos. Para ello se implementaron métodos getters y setters que permiten consultar y modificar los atributos de manera segura.

Este enfoque mejora la seguridad de la información, facilita el mantenimiento del código y permite futuras ampliaciones sin afectar la estructura principal del sistema.

Constructores

Cada clase implementa dos tipos de constructores:

- Constructor vacío.
- Constructor con parámetros.

Los constructores permiten inicializar los objetos con valores predeterminados o con información específica al momento de su creación. Esto proporciona flexibilidad durante la ejecución del programa y facilita la simulación de escenarios empresariales reales.

Organización del Modelo

El sistema se encuentra organizado en diferentes módulos funcionales que representan los procesos principales de una agencia de viajes.

Gestión de Clientes

Este módulo permite almacenar y administrar la información de los clientes que utilizan los servicios de la agencia.

La clase Cliente registra información personal como nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, nacionalidad y número de pasaporte.

Gestión de Reservas

Este módulo controla la información relacionada con las reservas realizadas por los clientes.

Las clases Reserva, Hotel y Factura permiten registrar fechas de viaje, estados de reserva, servicios contratados, hospedajes y valores económicos asociados a cada operación.

Gestión de Servicios Turísticos

Este módulo representa los diferentes servicios ofrecidos por la empresa.

Las clases ServicioTuristico, CityTour, Excursion, TourInternacional y Ruta permiten modelar actividades turísticas, destinos nacionales e internacionales, recorridos y servicios especializados.

Gestión de Transporte

Este módulo administra los medios de transporte utilizados por la agencia.

La clase Vehiculo funciona como clase base para diferentes tipos de transporte turístico, incluyendo Bus, Minibus, Minivan y Vehiculo4x4. Además, la clase Conductor permite gestionar la información del personal responsable de la movilización de los turistas.

Gestión de Pagos

El sistema incorpora diferentes mecanismos de pago para representar situaciones reales del negocio.

La clase Pago actúa como clase principal y es extendida por las clases PagoTarjeta, PagoOnline, PagoTransferencia y PagoEfectivo, permitiendo modelar distintas modalidades de cobro utilizadas por los clientes.

Aplicación de Herencia

La herencia fue utilizada para representar relaciones jerárquicas entre clases y promover la reutilización de código.

En el módulo de transporte, las clases Bus, Minibus, Minivan y Vehiculo4x4 heredan características comunes de la clase Vehiculo.

De manera similar, en el módulo de pagos, las clases PagoTarjeta, PagoOnline, PagoTransferencia y PagoEfectivo heredan atributos y comportamientos generales definidos en la clase Pago.

La utilización de herencia permite reducir la duplicación de código y facilita la incorporación de nuevos tipos de vehículos o métodos de pago en futuras versiones del sistema.

Transformación Digital y Madurez Digital

Como parte de los requisitos del proyecto, se incorporó una dimensión relacionada con la transformación digital y la madurez digital empresarial.

La clase Empresa representa la organización evaluada y almacena información relacionada con el sector económico, ubicación y características generales del negocio.

La clase EvaluacionMadurezDigital permite registrar puntajes asociados a diferentes dimensiones tecnológicas, tales como transformación digital, automatización de procesos, presencia digital y uso de datos para la toma de decisiones.

Por su parte, la clase IndicadorDigital representa métricas específicas que permiten medir el desempeño digital de la organización.

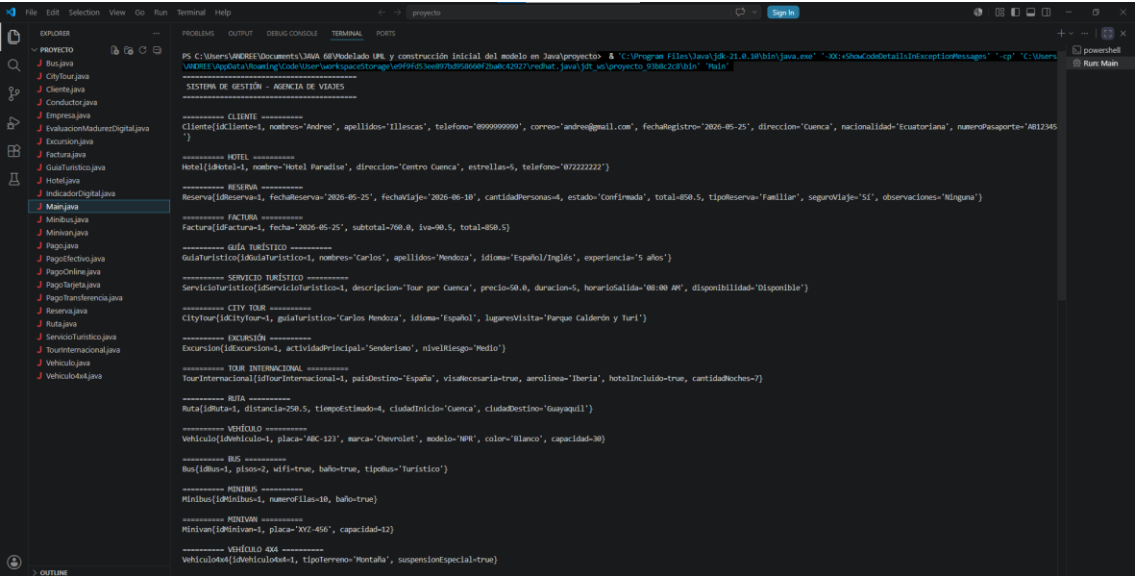
La integración de estas clases permite analizar el estado actual de digitalización de la empresa y obtener información útil para futuras estrategias de mejora.

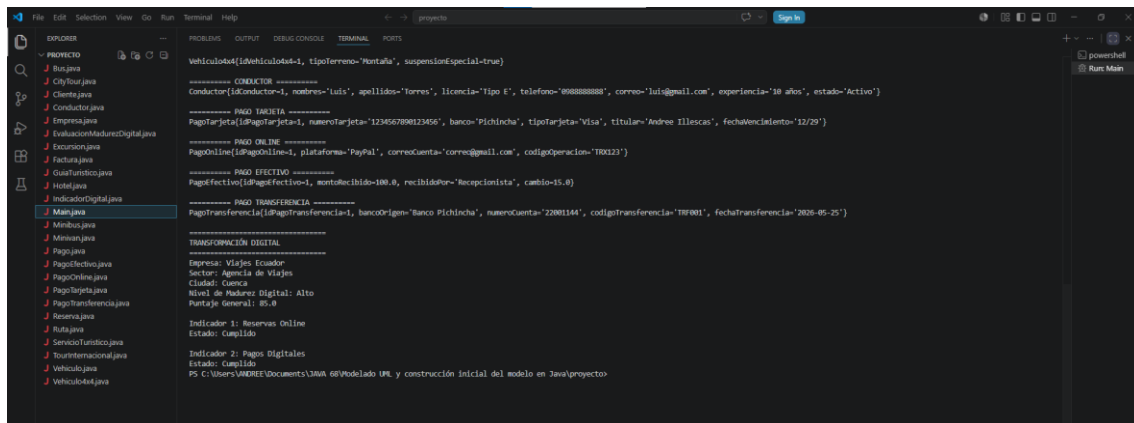
Clase Principal Main

Para demostrar el funcionamiento del sistema se desarrolló una clase principal denominada Main.

Esta clase permite crear objetos pertenecientes a todas las categorías del sistema, establecer relaciones entre ellos, ejecutar métodos propios de cada clase y visualizar los resultados obtenidos en consola.

Además, se demuestra la integración entre las operaciones propias de la agencia de viajes y el módulo de transformación digital, evidenciando la capacidad del sistema para gestionar información empresarial y generar indicadores relacionados con la madurez digital.





12. INDICADORES PARA EL FUTURO DASHBOARD

Indicador	Clase Relacionada
Total de Clientes	Cliente
Total de Reservas	Reserva
Reservas Confirmadas	Reserva
Ingresos Totales	Factura
Tours Vendidos	ServicioTuristico
Porcentaje de Reservas Digitales	Reserva
Nivel de Automatización	IndicadorDigital
Nivel de Madurez Digital	EvaluacionMadurezDigital

13. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MADUREZ DIGITAL

El sistema incorpora una dimensión adicional orientada a la evaluación digital de la empresa.

La clase Empresa representa la organización evaluada.

La clase EvaluacionMadurezDigital permite calcular el nivel de madurez digital mediante puntajes asociados a diferentes dimensiones tecnológicas.

La clase IndicadorDigital representa métricas específicas relacionadas con digitalización, automatización, presencia digital y uso de tecnología.

Estas clases permiten analizar el estado actual de la empresa y proponer futuras acciones de mejora.

14. CONCLUSIONES

1. La Programación Orientada a Objetos permitió representar adecuadamente los procesos principales de una agencia de viajes.
2. El modelo UML facilitó la planificación y organización del sistema antes de la implementación.

3. La herencia y el encapsulamiento contribuyeron a una estructura más ordenada y reutilizable.
4. La integración de transformación digital y madurez digital aporta valor estratégico al proyecto al permitir evaluar el nivel de digitalización de la empresa.

15. REPOSITORIO GITHUB

<https://github.com/Andreeilr/proyecto-integrador-poo.git>